

# Shreve 《Stochastic Calculus for Finance I》 Ch.2 学习笔记

## 硬币空间上的概率论 / Probability Theory on Coin Toss Space

- 一句话主线:整章在做一件事——为二叉树资产定价提供概率论语言。两条核心定理线:
- 1. 鞅 (Martingale):在风险中性测度  $\tilde{P}$  下,折现股价 / 折现财富 / 折现衍生品价都是鞅  $\rightarrow$  推出无套利与定价公式。
  - 2. 马尔可夫 (Markov):若标的过程是马尔可夫的,衍生品价就是当前状态的函数  $V_n = V_n(X_n) \rightarrow$  定价可以递归且无需存路径,这是写代码时的关键。
- 记号约定: $u$  上涨因子, $d$  下跌因子, $r$  利率, $0 < d < 1 + r < u$ (无套利)。 $P$  为真实测度(实际概率  $p, q$ ), $\tilde{P}$  为风险中性测度(概率  $\tilde{p}, \tilde{q}$ )。

## §0 速查公式表(写项目时直接查) / Formula Cheat Sheet

### 0.1 风险中性测度 / Risk-neutral measure

| 量                    | 公式                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上涨风险中性概率 $\tilde{p}$ | $\tilde{p} = \frac{1 + r - d}{u - d}$                                                       |
| 下跌风险中性概率 $\tilde{q}$ | $\tilde{q} = \frac{u - 1 - r}{u - d}$                                                       |
| 归一                   | $\tilde{p} + \tilde{q} = 1$                                                                 |
| 关键恒等式                | $\tilde{p}u + \tilde{q}d = 1 + r \Leftrightarrow \frac{\tilde{p}u + \tilde{q}d}{1 + r} = 1$ |

### 0.2 定价核心(三条最常用) / Pricing core

#### 单步逆推(backward induction,最常用)

$$V_n = \frac{1}{1 + r} [\tilde{p} V_{n+1}(H) + \tilde{q} V_{n+1}(T)]$$

#### 任意期定价(risk-neutral pricing formula)

$$V_n = \tilde{E}_n \left[ \frac{V_N}{(1 + r)^{N-n}} \right]$$

#### Delta 对冲份额(replication)

$$\Delta_n = \frac{V_{n+1}(\omega_1 \cdots \omega_n H) - V_{n+1}(\omega_1 \cdots \omega_n T)}{S_{n+1}(\omega_1 \cdots \omega_n H) - S_{n+1}(\omega_1 \cdots \omega_n T)}$$

### 0.3 马尔可夫递归算法(无路径依赖,直接 coding)/ Markov recursion

一维(payoff 只依赖  $S_N$ ,如欧式 call/put)

$$v_n(s) = \frac{1}{1+r} [\tilde{p} v_{n+1}(us) + \tilde{q} v_{n+1}(ds)], \quad n = N-1, \dots, 0$$

终值: Call  $v_N(s) = (s - K)^+$ ; Put  $v_N(s) = (K - s)^+$ 。

二维(payoff 依赖  $S_N$  与历史最大值  $M_N$ ,如回望期权)

$$v_n(s, m) = \frac{1}{1+r} [\tilde{p} v_{n+1}(us, m \vee us) + \tilde{q} v_{n+1}(ds, m)], \quad m \geq s$$

( $m \vee ds = m$  因  $d \leq 1$ ;  $x \vee y := \max\{x, y\}$ )

### 0.4 财富 / 现金流演化 / Wealth & cash-flow

| 场景         | 递推                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 自融资财富      | $X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n)$       |
| 带现金流 $C_n$ | $X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - C_n - \Delta_n S_n)$ |
| 多期现金流定价    | $V_n = \tilde{E}_n[\sum_{k=n}^N \frac{C_k}{(1+r)^{k-n}}]$      |

### 0.5 教材数值算例(写单元测试时拿来对答案)/ Canonical test tree

$S_0 = 4, u = 2, d = \frac{1}{2}, r = \frac{1}{4} \Rightarrow \tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$ 。真实测度常取  $p = \frac{2}{3}, q = \frac{1}{3}$ 。

|            |                |                      |
|------------|----------------|----------------------|
|            |                | S3 (HHH) = 32        |
|            | S2 (HH) = 16   |                      |
| S1 (H) = 8 |                | S3 (HHT/HTH/THH) = 8 |
| S0 = 4     | S2 (HT/TH) = 4 |                      |
| S1 (T) = 2 |                | S3 (HTT/THT/TTH) = 2 |
|            | S2 (TT) = 1    |                      |
|            |                | S3 (TTT) = 0.50      |

- 验证鞅:  $S_1(T) = 2 = \frac{1}{2} S_2(TH) + \frac{1}{2} S_2(TT)$  折现后成立。
- 验证算法: 用 0.3 一维公式跑这棵树, 任何 payoff 都能对拍。

# §1 马丁格尔 / Martingales(本章重心)

## 1.1 适应过程与定义 / Adapted process & definition

**适应过程 (adapted process):** 序列  $M_0, M_1, \dots, M_N$ , 每个  $M_n$  只依赖前  $n$  次抛掷 ( $M_0$  为常数)。

在真实测度  $P$  下 (换成  $\tilde{E}_n$  即为风险中性版本):

| 类型                 | 条件                      | 直觉                 |
|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 鞅 Martingale       | $M_n = E_n[M_{n+1}]$    | 无涨跌倾向, "公平赌局"      |
| 下鞅 Submartingale   | $M_n \leq E_n[M_{n+1}]$ | 有上升倾向 (如真实测度下折现股价) |
| 上鞅 Supermartingale | $M_n \geq E_n[M_{n+1}]$ | 有下降倾向              |

## 1.2 两条要记住的性质 / Two key consequences

- 多步性质 (multistep):**  $M_n = E_n[M_m]$ , 对任意  $0 \leq n \leq m \leq N$ 。(由塔性质迭代得到)
- 期望恒定 (constant expectation):**  $E M_n = M_0$ , 对所有  $n$ 。

## 1.3 三大定理 / The three theorems

**\*\*Thm 2.4.4 折现股价是鞅\*\*** (无分红股票, 风险中性测度下)

$$\frac{S_n}{(1+r)^n} = \tilde{E}_n\left[\frac{S_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}\right]$$

证明要点: 把  $\tilde{E}_n[S_{n+1}] = \tilde{p}uS_n + \tilde{q}dS_n = (1+r)S_n$  代入即可。第二种证法用"取出已知 + 独立性"(可推广到连续时间)。

**\*\*Thm 2.4.5 折现财富是鞅\*\*** (任意适应组合策略  $\Delta_n$ )

$$\frac{X_n}{(1+r)^n} = \tilde{E}_n\left[\frac{X_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}\right]$$

含义: 风险中性测度下, 无论怎么配置股票/货币市场, **平均增长率都等于利率  $r$** 。 > 推论 2.4.6:

$$\tilde{E}\left[\frac{X_n}{(1+r)^n}\right] = X_0。$$

**Thm 2.4.7 风险中性定价公式 + 折现衍生品价是鞅**

$$V_n = \tilde{E}_n\left[\frac{V_N}{(1+r)^{N-n}}\right], \quad \frac{V_n}{(1+r)^n} = \tilde{E}_n\left[\frac{V_{n+1}}{(1+r)^{n+1}}\right]$$

**\*\*Thm 2.4.8 现金流估值 (cash-flow valuation)\*\*:** 支付序列  $C_n, \dots, C_N$

$$V_n = \tilde{E}_n \left[ \sum_{k=n}^N \frac{C_k}{(1+r)^{k-n}} \right], \quad V_N = C_N$$

对冲份额仍用 Delta 公式(见 §0.2), 财富递推用带现金流版本。

## 1.4 资产定价第一基本定理 / First Fundamental Theorem of Asset Pricing

**存在风险中性测度  $\Rightarrow$  无套利。** 逻辑: 风险中性测度下折现财富期望恒定, 不可能从  $X_0 = 0$  出发、终值  $X_N \geq 0$  且某路径  $> 0$  而无负值可能。后续在利率期限结构模型里用来推出 HJM 无套利条件。

## §2 马尔可夫过程 / Markov Processes(写代码降复杂度的关键)

### 2.1 定义 / Definition

$X_0, \dots, X_N$  是\*\*马尔可夫过程\*\*, 若对每个函数  $f$  都存在另一函数  $g$  (依赖  $n, f$ ) 使

$$E_n[f(X_{n+1})] = g(X_n)$$

直觉: 估计未来只需当前状态  $X_n$ , **路径信息无用**。重点不是求出  $g$ , 而是它"存在"——这保证定价算法不必存路径(见 Thm 2.5.8)。

**多维版 (Def 2.5.5):**  $E_n[f(X_{n+1}^1, \dots, X_{n+1}^K)] = g(X_n^1, \dots, X_n^K)$ 。

### 2.2 独立性引理(验证马尔可夫的钥匙) / Independence Lemma 2.5.3

设  $X^1, \dots, X^K$  只依赖前  $n$  次,  $Y^1, \dots, Y^L$  只依赖第  $n+1$  到  $N$  次。定义

$$g(x^1, \dots, x^K) = E f(x^1, \dots, x^K, Y^1, \dots, Y^L)$$

则

$$E_n[f(X^1, \dots, X^K, Y^1, \dots, Y^L)] = g(X^1, \dots, X^K)$$

**用法套路(三步):** ① 已知量( $X$ , 前  $n$  次)换成哑变量; ② 独立量( $Y$ , 后续抛掷)取**无条件期望**; ③ 算完再把哑变量换回随机变量。 > 这是"取出已知"(Thm 2.3.2(ii))的推广——因为  $X$  嵌在  $f$  内部, 不能直接提出。

### 2.3 例子: 谁是马尔可夫 / Worked examples

| 过程       | 是否马尔可夫 | 关键                       |
|----------|--------|--------------------------|
| 股价 $S_n$ | ✓      | $g(x) = pf(ux) + qf(dx)$ |



| 过程                                   | 是否马尔可夫 | 关键                             |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|
| 历史最大值 $M_n = \max_{k \leq n} S_k$ 单独 | ✗      | 只记 $M_2 = 4$ 无法区分 $TH/TT$ 后续演化 |
| 二维 $(S_n, M_n)$                      | ✓      | 加"状态变量"恢复马尔可夫性                 |

$M_n$  不是鞅也不是马尔可夫的典型反例:  $M_2(TH) = M_2(TT) = 4$ , 但  $\mathbb{E}[M_3] = \frac{23}{6} \neq 4 = \mathbb{E}[M_2]$ , 故不存在  $g$ 。修复方法: 加状态变量  $\rightarrow$  用  $(S_n, M_n)$ 。

### 2.4 定价定理 / Thm 2.5.8

若  $X_0, \dots, X_N$  在  $\tilde{P}$  下马尔可夫, 且  $V_N = v_N(X_N)$ , 则每期价格都是当前状态的函数:

$$V_n = v_n(X_n), \quad n = 0, \dots, N$$

存在递归算法计算  $v_n$  (一维见 §0.3, 二维见 §0.3)。连续时间下该递归的对应物是 PDE, 桥梁是 Feynman-Kac 定理。

### 2.5 鞅 vs 马尔可夫(易混点) / Martingale vs Markov

- 鞅是  $f(x) = x, g(x) = x$  的特例; 但不是每个鞅都是马尔可夫, 也不是每个马尔可夫都是鞅。
- 股价在两种测度下都马尔可夫, 但通常都不是鞅; 仅当  $pu + qd = 1$  时, 股价才同时是鞅与马尔可夫(真实测度下)。

## §3 其他章节(基础与背景) / Foundations & Misc

### 3.1 有限概率空间 (§2.1) / Finite probability space

- $(\Omega, P)$ :  $\Omega$  非空有限样本空间;  $P: \Omega \rightarrow [0, 1]$  且  $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$ 。
- 事件  $A \subseteq \Omega, P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega); P(\Omega) = 1$ ; 不相交可加  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。
- 允许某些  $\omega$  概率为 0 (可放入"必不发生"的结果)。

### 3.2 随机变量、分布、期望 (§2.2) / RV, distribution, expectation

- 随机变量 =  $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$  的函数; 分布 = 它取各值的概率列表。
- ⚠ 核心区分: 随机变量  $\neq$  分布。换测度 ( $P \rightarrow \tilde{P}$ ) 会改变分布, 但不改变随机变量本身——这正是后面真实测度 vs 风险中性测度的根基。
- 期望:  $EX = \sum_{\omega} X(\omega)P(\omega)$ ; 风险中性:  $\tilde{E}X = \sum_{\omega} X(\omega)\tilde{P}(\omega)$ 。
- 方差:  $\text{Var}(X) = E[(X - EX)^2]$ 。
- 线性:  $E(c_1X + c_2Y) = c_1EX + c_2EY$ ; 线性函数  $E[\ell(X)] = \ell(EX)$ 。
- Jensen 不等式 (Thm 2.2.5):  $\phi$  凸  $\Rightarrow E[\phi(X)] \geq \phi(EX)$ 。推论  $E[X^2] \geq (EX)^2$ 。

**\*\*定义 (2.3.6)\*\*:**  $X$  依赖前  $N$  次抛掷,  $1 \leq n \leq N$ ,

$$\tilde{E}_n[X](\omega_1 \cdots \omega_n) = \sum_{\omega_{n+1} \cdots \omega_N} \tilde{p}^{\#H} \tilde{q}^{\#T} X(\omega_1 \cdots \omega_N)$$

即对"剩余抛掷"加权平均;它本身是\*\*依赖前  $n$  次的随机变量\*\*。

- 两个极端:  $E_0[X] = EX$  (无信息);  $E_N[X] = X$  (全信息)。

### Thm 2.3.2 五条基本性质(必背) / Five fundamental properties

| #     | 名称                            | 公式                                             | 条件                       |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| (i)   | 线性 Linearity                  | $E_n[c_1 X + c_2 Y] = c_1 E_n[X] + c_2 E_n[Y]$ | —                        |
| (ii)  | 取出已知 Taking out what is known | $E_n[XY] = X \cdot E_n[Y]$                     | $X$ 只依赖前 $n$ 次           |
| (iii) | 迭代/塔 Iterated (tower)         | $E_n[E_m[X]] = E_n[X]$ ; 特例 $E[E_m[X]] = EX$   | $0 \leq n \leq m \leq N$ |
| (iv)  | 独立 Independence               | $E_n[X] = EX$                                  | $X$ 只依赖第 $n+1$ 到 $N$ 次   |
| (v)   | 条件 Jensen                     | $E_n[\phi(X)] \geq \phi(E_n[X])$               | $\phi$ 凸                 |

### 3.4 注记 (§2.7) / Historical notes

- 样本空间视角: Kolmogorov (可推广到无限空间, 见 Vol II)。
- 鞅: Doob 提出, 名字源自 Ville 讨论的赌博策略。
- 风险中性定价公式: Harrison-Kreps 与 Harrison-Pliska。

## §4 面试速答 / Interview Quick-Fire

用法: 遮住答案, 先自己复述, 再核对。中英关键词都给, 方便中英双语面试。

**Q1. 什么是鞅? 为什么风险中性测度下折现股价是鞅?** A: 鞅即  $M_n = E_n[M_{n+1}]$ , 给定当前信息, 下一期期望等于当前值, 无涨跌倾向。风险中性概率  $\tilde{p}, \tilde{q}$  是被**专门选出来**使  $\tilde{p}u + \tilde{q}d = 1 + r$  的, 代入即得  $\tilde{E}_n[S_{n+1}] = (1 + r)S_n$ , 折现后期望恒定  $\rightarrow$  鞅。

**Q2. 随机变量和分布的区别? 为什么换测度重要?** A: 随机变量是  $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$  的固定函数 (如"正面总数"); 分布是它取各值的概率表。换测度改变分布与期望, 但函数本身不变。定价时同一个 payoff,

在真实测度下估计历史统计、在风险中性测度下定价。

**Q3. 风险中性定价公式的直觉?**A:  $V_n = \tilde{E}_n[V_N/(1+r)^{N-n}]$ 。因为存在复制组合,衍生品价 = 复制组合财富;而折现财富在  $\tilde{P}$  下是鞅,故当前价 = 折现终值的条件期望。

**Q4. 下鞅 vs 上鞅?真实市场里折现股价是哪个?** A:下鞅  $M_n \leq E_n[M_{n+1}]$ (趋升),上鞅反之(趋降)。真实测度下股票回报高于利率以补偿风险,故折现股价是**下鞅**;风险中性测度下被"校准"成鞅。

**Q5. 资产定价第一基本定理?** A:存在风险中性测度(与真实测度同零测集、且所有基础资产折现价均为鞅) $\Rightarrow$  无套利。证明核心:折现财富期望恒为  $X_0$ ,无法零成本造出非负且有正概率为正、却无负值可能的终值。

**Q6. 马尔可夫性质?对定价代码意味着什么?** A: $E_n[f(X_{n+1})] = g(X_n)$ ,未来只依赖当前状态。意味着  $V_n = v_n(X_n)$ ,定价可**逐期逆推**、**无需存全路径**,把状态空间从  $2^n$  降到  $O(n)$  量级。

**Q7. 历史最大值过程为什么不是马尔可夫?怎么修?** A:单独的  $M_n$  丢失了当前股价信息,相同  $M_n$  不同  $S_n$  会有不同后续。修法:**增加状态变量**,用二维  $(S_n, M_n)$  恢复马尔可夫性,再用  $v_n(s, m)$  递归定价。

**Q8. 塔性质 / 迭代条件期望怎么用?**A: $E_n[E_m[X]] = E_n[X](n \leq m)$ ,"先粗估再细估 = 直接估"。用来证明多步鞅性质  $M_n = E_n[M_m]$ ,以及把多期定价拆成单步逆推。

**Q9. Delta 对冲份额怎么来的?**A: $\Delta_n = \frac{V_{n+1}(H) - V_{n+1}(T)}{S_{n+1}(H) - S_{n+1}(T)}$ 。由"复制组合在  $H/T$  两种情形都要复现衍生品价"两个方程联立解出,本质是离散版的  $\partial V/\partial S$ 。

**Q10. Jensen 不等式在金融里有什么用?** A:凸函数  $E[\phi(X)] \geq \phi(E X)$ 。例:期权 payoff 是凸的  $\rightarrow$  波动率越大期权越值钱; $E[X^2] \geq (E X)^2$  即方差非负。

附:符号对照表 / Notation

| 符号                     | 含义                          |
|------------------------|-----------------------------|
| $\Omega, P, \tilde{P}$ | 样本空间、真实测度、风险中性测度            |
| $E_n, \tilde{E}_n$     | 基于前 $n$ 次抛掷的条件期望(真实 / 风险中性) |
| $u, d, r$              | 上涨因子、下跌因子、单期利率              |
| $\tilde{p}, \tilde{q}$ | 风险中性上涨/下跌概率                 |
| $S_n, V_n, X_n$        | 股价、衍生品价、组合财富                |
| $\Delta_n$             | 第 $n$ 期持股份额                 |
| $M_n$                  | 鞅(§1)或历史最大值(§2,按上下文)        |
| $\#H, \#T$             | 剩余抛掷中正/反面数                  |

